

แบบฝึกหัดบทที่ 3

3. ชาวไร่คนหนึ่งมี 10 ไร่ เพื่อการเพาะปลูกอ้อยและข้าวโพด เขาต้องการเพาะปลูกอย่างน้อย 7 ไร่ แต่เขามีเงินทุนที่จะใช้จ่ายอยู่ เพียง 1,200 บาท และการปลูกอ้อยแต่ละไร่ต้องใช้เงิน 200 บาท ส่วนการปลูกข้าวโพดแต่ละไร่ต้องใช้เงิน 100 บาท นอกจากนี้ชาวไร่ยังต้องการเพาะปลูกให้เสร็จสิ้นภายใน 12 ชม.

โดยต้องใช้เวลา 1 ชม. ในการปลูกอ้อยแต่ละไร่ และใช้เวลา 2 ชม. ในการปลูกข้าวโพดแต่ละไร่ ถ้าอ้อยมีกำไร 500 บาทต่อไร่ และข้าวโพดมีกำไร 300 บาท ต่อไร่

จากข้อมูลข้างต้น จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. บริษัท จะต้องปลูกอ้อยและข้าวโพดอย่างละเท่าใด จึงจะได้รับกำไรสูงสุด
2. บริษัท จะต้องวางแผนการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดอย่างไร

การหาค่าเหมาะที่สุด ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

1) กำหนดตัวแปร และสมการเส้นตรง

กำหนดตัวแปร:

- จำนวนไร่ที่ปลูกอ้อย = x
- จำนวนไร่ที่ปลูกข้าวโพด = y

กับสมการเส้นตรง

$$\text{Max } Z = 500x + 300y \quad (,)$$

* ค่าสุดขีด (x, y)

2) กำหนดสมการข้อจำกัด

1.1) ที่ดินทั้งหมด	$1x + 1y$	$\leq$	10	(10, 10)
1.2) ไร่ที่ปลูก	$1x + 1y$	$\geq$	7	(7, 7)
1.3) เงินทุน	$200x + 100y$	$\leq$	1200	(6, 12)
1.4) เวลาเพาะปลูก	$1x + 2y$	$\leq$	12	(12, 6)

3) การหาค่าเหมาะที่สุด

$$x, y \geq 0 \text{ เสมอ}$$

"หาจุดตัดของเส้นตรง"

$$\text{Max } Z = 500x + 300y$$

$$500x + 300y = 500 \times 300$$

$$500x + 300y = 150,000$$

"หาจุดตัด" : (กรณีที่ x แทน $y=0$, กรณี y แทน $x=0$)

แทน x	แทน y
$500x + 300(0) = 150,000$	$500(0) + 300y = 150,000$
$500x + 0 = 150,000$	$0 + 300y = 150,000$
$x = \frac{150,000}{500}$	$y = \frac{150,000}{300}$
$x = 300 \#$	$y = 500 \#$

"หาจุดตัดของสมการจำกัด"

1) วัตถุดิบทั้งหมด $1x + 1y = 10 \rightarrow$ เส้นตรง

แทน x	แทน y
$x + (0) = 10$	$(0) + y = 10$
$x = 10 \#$	$y = 10 \#$

2) ต้องการเหล็ก $1x + 1y = 7 \rightarrow$ เส้นตรง

แทน x	แทน y
$x + (0) = 7$	$(0) + y = 7$
$x = 7 \#$	$y = 7 \#$

3) เงินทุน $200x + 100y = 1,200 \rightarrow$ เส้นตรง

แทน x	แทน y
$200x + 100(0) = 1,200$	$200(0) + 100y = 1,200$
$x = \frac{1,200}{200}$	$y = \frac{1,200}{100}$
$x = 6 \#$	$y = 12 \#$

4) การหาคะปลูก $1x + 2y = 12 \rightarrow$ สมการ

ค่า x	ค่า y
$1x + 2(0) = 12$	$1(0) + 2y = 12$
$x = \frac{12}{1}$	$y = \frac{12}{2}$
$x = 12 \#$	$y = 6 \#$

วิธีหาค่าการหาคะปลูก (Scaling) คำนวณค่าการ

หาค่า $\text{Max } Z$ คือ $(300, 500)$ ซึ่งค่านี้ถูกหาค่าจากจุดตัดของเส้นหรือค่าที่
หาค่า $(0-12)$ โดยการใช้เทคนิค "การหาคะปลูก" เพื่อหาค่า x และ y ที่ทำให้
โดยค่า 100 ของเส้นหรือค่า x และ y

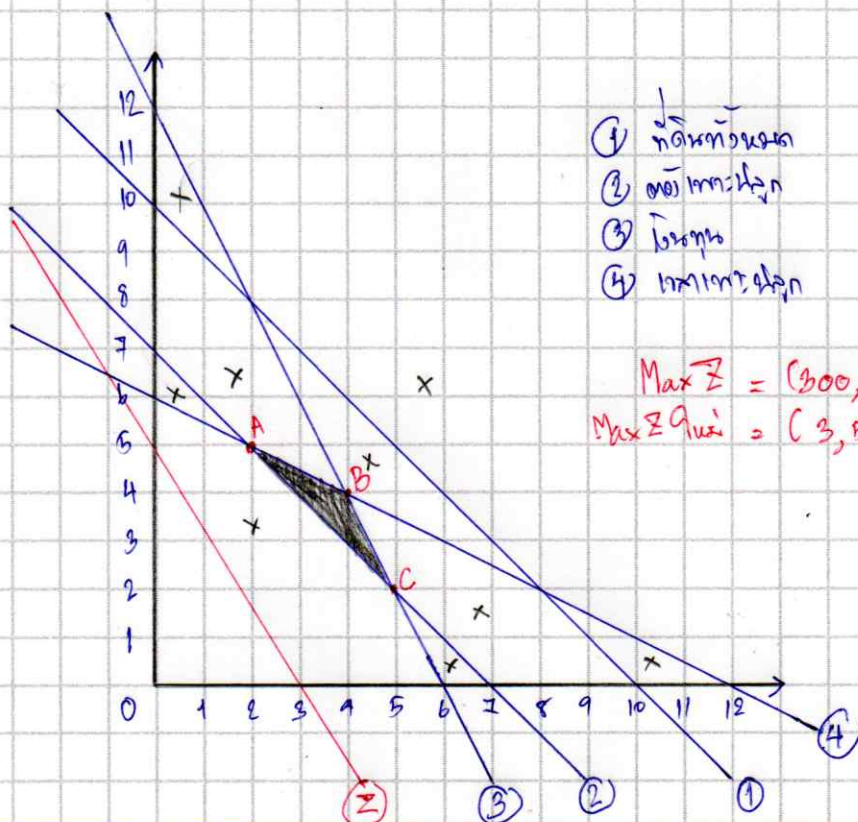
$$x = \frac{300}{100}$$

$$y = \frac{500}{100}$$

$$x = 3 \#$$

$$y = 5 \#$$

จุดตัดของเส้นหรือค่าในค่า x และ y = $(3, 5)$



- ① หาค่าหาคะปลูก $1x + 1y \leq 10$ $(10, 10)$
- ② หาค่าหาคะปลูก $1x + 1y \geq 7$ $(7, 7)$
- ③ หาค่าหาคะปลูก $200x + 100y \leq 1200$ $(6, 12)$
- ④ หาค่าหาคะปลูก $1x + 2y \leq 12$ $(12, 6)$

$$\text{Max } Z = (300, 500)$$

$$\text{Max } Z_{\text{หาคะปลูก}} = (3, 5)$$

จากตารางการผลิต มีพื้นที่ A, B และ C เป็นพื้นที่ที่ตัดไม้
โดยมีจุด B เป็นจุดตัดไม้
เกิดจากเส้นที่ 3 (อินทรี) และเส้นที่ 4 (ปาล์ม) คิดกัน.

$$\begin{array}{lcl} \text{อินทรี} & 200x + 100y & \leq 1200 \\ \text{ปาล์ม} & 1x + 2y & \leq 12 \end{array}$$

ค่า x, y (วิธี Matrix)

$$\begin{bmatrix} 200 & 100 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1200 \\ 12 \end{bmatrix}$$

วิธี det จาก Matrix ดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \det &= (200 \times 2) - (100 \times 1) \\ &= 400 - 100 \\ &= 300 \end{aligned}$$

ค่า x วิธี Matrix x

$$X \begin{bmatrix} 1200 & 100 \\ 12 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{(1200 \times 2) - (100 \times 12)}{300} \\ &= \frac{2400 - 1200}{300} \\ &= \frac{1200}{300} \\ x &= 4 \end{aligned}$$

ค่า y วิธี Matrix y

$$y \begin{bmatrix} 200 & 1200 \\ 1 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{(200 \times 12) - (1200 \times 1)}{300} \\ &= \frac{2400 - 1200}{300} \\ &= \frac{1200}{300} \\ y &= 4 \end{aligned}$$

สถานการณ์

- 1) บริษัทจะตั้งโรงงานและท่าเรืออย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด

Ans: จะตั้งโรงงาน

- ต้นทุน (x) จำนวน 4 ไร่
- ท่าเรือ (y) จำนวน 4 ไร่

จะได้กำไรสูงสุด

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 500x + 300y \\ &= 500(4) + 300(4) \\ &= 2000 + 1200 \\ \text{กำไรสูงสุด} &= 3200 \text{ บาท} \end{aligned}$$

- 2) บริษัทจะตั้งโรงงานและท่าเรืออย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด

Ans: หา (x, y) มาแทนค่าในสมการทุกข้อ

- 1) ต้นทุนทั้งหมด
สมการ
กำไร

$$\begin{aligned} 1x + 1y &\leq 10 \\ 1(4) + 1(4) &\leq 10 \\ 4 + 4 &= 8 \leq 10 \quad \checkmark \quad 8 \text{ ไร่} \end{aligned}$$

* ไร่ที่ผลิตได้ 8 ไร่ ไม่เกิน 10 ไร่ที่กำหนด
- 2) ต้นทุนค่าเช่าที่ดิน
สมการ
กำไร

$$\begin{aligned} 1x + 1y &\geq 7 \\ 1(4) + 1(4) &\geq 7 \\ 4 + 4 &= 8 \geq 7 \quad \checkmark \quad 8 \text{ ไร่} \end{aligned}$$

* ต้นทุนค่าเช่าที่ดิน 7 ไร่
- 3) เงินทุน
สมการ
กำไร

$$\begin{aligned} 200x + 100y &\leq 1200 \\ 200(4) + 100(4) &\leq 1200 \\ 800 + 400 &= 1200 \leq 1200 \quad \checkmark \quad 1200 \text{ บาท} \end{aligned}$$

* เงินทุนไม่เกิน 1200 บาท
- 4) ค่าเช่าที่ดิน
สมการ
กำไร

$$\begin{aligned} 1x + 2y &\leq 12 \\ 1(4) + 2(4) &\leq 12 \\ 4 + 8 &= 12 \leq 12 \quad \checkmark \quad 12 \text{ ไร่} \end{aligned}$$

* ไร่ที่เช่าได้ไม่เกิน 12 ไร่ที่กำหนด